Laporan Praktikum Basis Data - Pertemuan 5

Nama: Vicky Pradana
NIM: 25430047
Kelas: B
pertemuan: 05
Tanggal: 5 Oktober 2026
Nama Dosen: Dedi Irawan, S.Kom., M.T.I.

1. Tujuan Praktikum

Bisa memahami menarapkan dari pembuatan struktur table database pakai sql dari skema relasional 3NF serta melatih kita untuk menerpakan macam macam constraint kek primary key (pk) , foreign key (fk) dll. Biar data susuai smaa aturan bisnis , dalam praktikum ini juaga kita juga di minta pelajari perubahan dan hapus struktur table pake alter table dan drop table dengan melihat hubunagan antar table , kita uji juga constraint bahwa tolak data yg gk sesuai aturan lalu bandingkan desaian fisik sama erd.

2. Ringkasan Dasar Teori

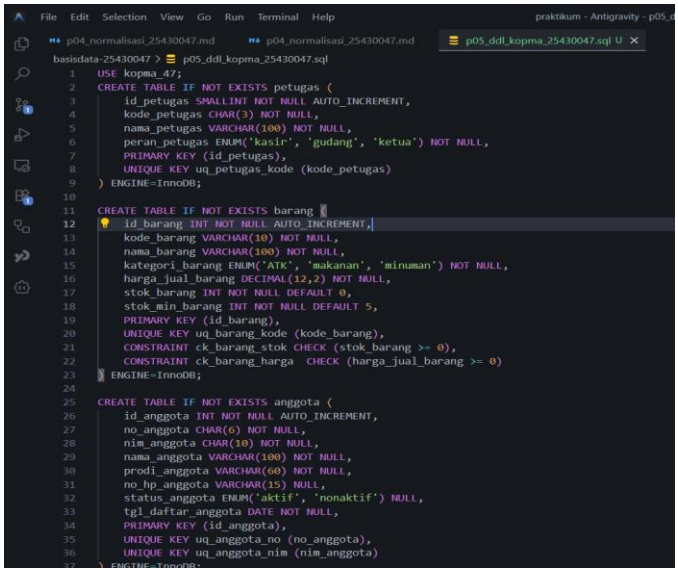
DDL Adalah printah sql untuk membuat , ngapus struktur basis data , perintahnya di sql create table untuk buat , alter table untuk ubah struktur , dan drop table untuk apus . pilih lah tipe data yg sesuai dengan karakteristik data biar efisien dan data yg valid bisa di terima.

constraint itu aturan yang di terapkan pd table untuk jaga integritas dan kesesuaian data dengan kebutuhan bisnis , jenis constraint itu ada PK (identitas unik tiap baris), FK (penghubung table), UNIQUE(cegah nilai duplikat) , NOT NULL (mewajibkan nilai) , DEFAULT (kasih nilai bawaan), CHECK (kasih Batasan nilai tergantung kondisi tertentu).

struktur table bisa berubah dan menghapus table pake perintah alter table dan drop table misalnya , kolo alter table untuk nambah table , kolo drop table untuk apus table beserta struktuernya .

3. Hasil Langkah Percobaan

D.1 Membuat Tabel Induk



```sql
USE kopma_47;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS petugas (
    id_petugas SMALLINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    kode_petugas CHAR(3) NOT NULL,
    nama_petugas VARCHAR(100) NOT NULL,
    peran_petugas ENUM('kasir', 'gudang', 'ketua') NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_petugas),
    UNIQUE KEY uq_petugas_kode (kode_petugas)
) ENGINE=InnoDB;

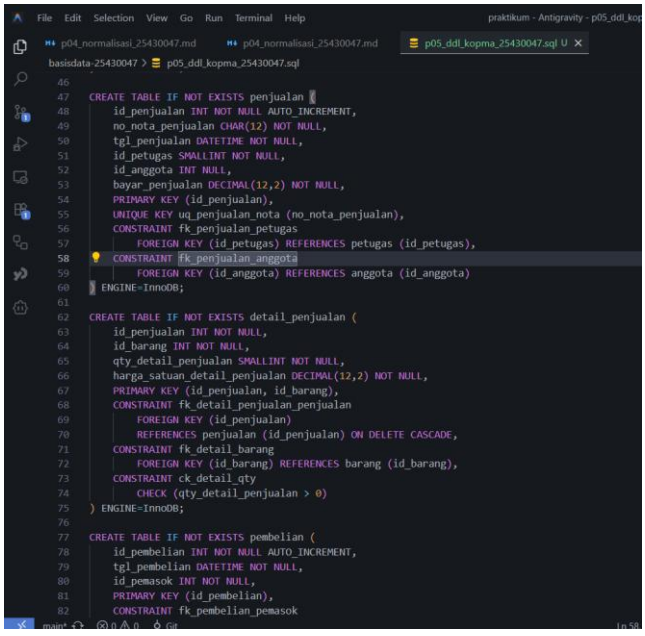
CREATE TABLE IF NOT EXISTS barang (
    id_barang INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    kode_barang VARCHAR(10) NOT NULL,
    nama_barang VARCHAR(100) NOT NULL,
    kategori_barang ENUM('ATK', 'makanan', 'minuman') NOT NULL,
    harga_jual_barang DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    stok_barang INT NOT NULL DEFAULT 0,
    stok_min_barang INT NOT NULL DEFAULT 5,
    PRIMARY KEY (id_barang),
    UNIQUE KEY uq_barang_kode (kode_barang),
    CONSTRAINT ck_barang_stok CHECK (stok_barang >= 0),
    CONSTRAINT ck_barang_harga  CHECK (harga_jual_barang >= 0)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS anggota (
    id_anggota INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    no_anggota CHAR(6) NOT NULL,
    nim_anggota CHAR(10) NOT NULL,
    nama_anggota VARCHAR(100) NOT NULL,
    prodi_anggota VARCHAR(60) NOT NULL,
    no_hp_anggota VARCHAR(15) NULL,
    status_anggota ENUM('aktif', 'nonaktif') NULL,
    tgl_daftar_anggota DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_anggota),
    UNIQUE KEY uq_anggota_no (no_anggota),
    UNIQUE KEY uq_anggota_nim (nim_anggota)
```

Gambar 1 buat table petugas , barang , anggota, pemasok

Table pada gambar di atas hanya cuplikan saja sisanya ada di file **p05_ddl_kopma_25430047.sql**

D.2 Membuat Tabel dengan Kunci Tamu



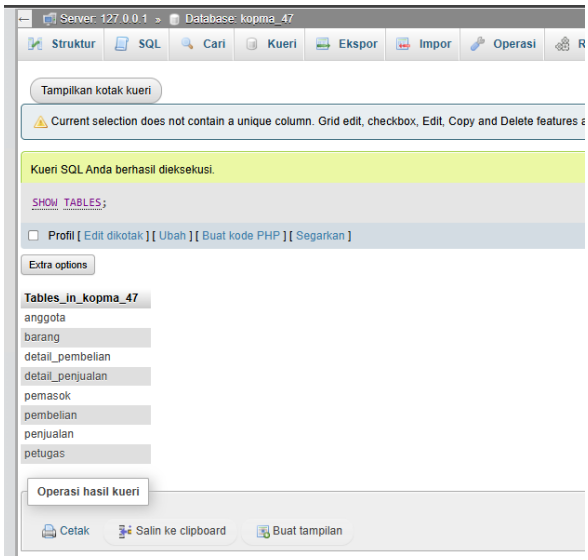
```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS penjualan (
    id_penjualan INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    no_nota_penjualan CHAR(12) NOT NULL,
    tgl_penjualan DATETIME NOT NULL,
    id_petugas SMALLINT NOT NULL,
    id_anggota INT NULL,
    bayar_penjualan DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_penjualan),
    UNIQUE KEY uq_penjualan_nota (no_nota_penjualan),
    CONSTRAINT fk_penjualan_petugas
        FOREIGN KEY (id_petugas) REFERENCES petugas (id_petugas),
    CONSTRAINT fk_penjualan_anggota
        FOREIGN KEY (id_anggota) REFERENCES anggota (id_anggota)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS detail_penjualan (
    id_penjualan INT NOT NULL,
    id_barang INT NOT NULL,
    qty_detail_penjualan SMALLINT NOT NULL,
    harga_satuan_detail_penjualan DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_penjualan, id_barang),
    CONSTRAINT fk_detail_penjualan_penjualan
        FOREIGN KEY (id_penjualan)
        REFERENCES penjualan (id_penjualan) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_detail_barang
        FOREIGN KEY (id_barang) REFERENCES barang (id_barang),
    CONSTRAINT ck_detail_qty
        CHECK (qty_detail_penjualan > 0)
) ENGINE=InnoDB;

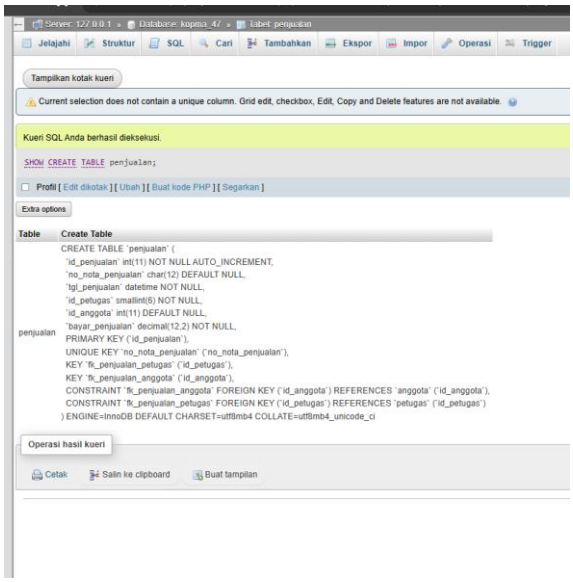
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pembelian (
    id_pembelian INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    tgl_pembelian DATETIME NOT NULL,
    id_pemasok INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_pembelian),
    CONSTRAINT fk_pembelian_pemasok
```

Gambar 2 buat table penjualan , detail_penjualan , pembeli , detail_pembelian

Gambar pada gambar di atas hanya cuplikan saja sisanya ada di file **p05_ddl_kopma_25430047.sql**

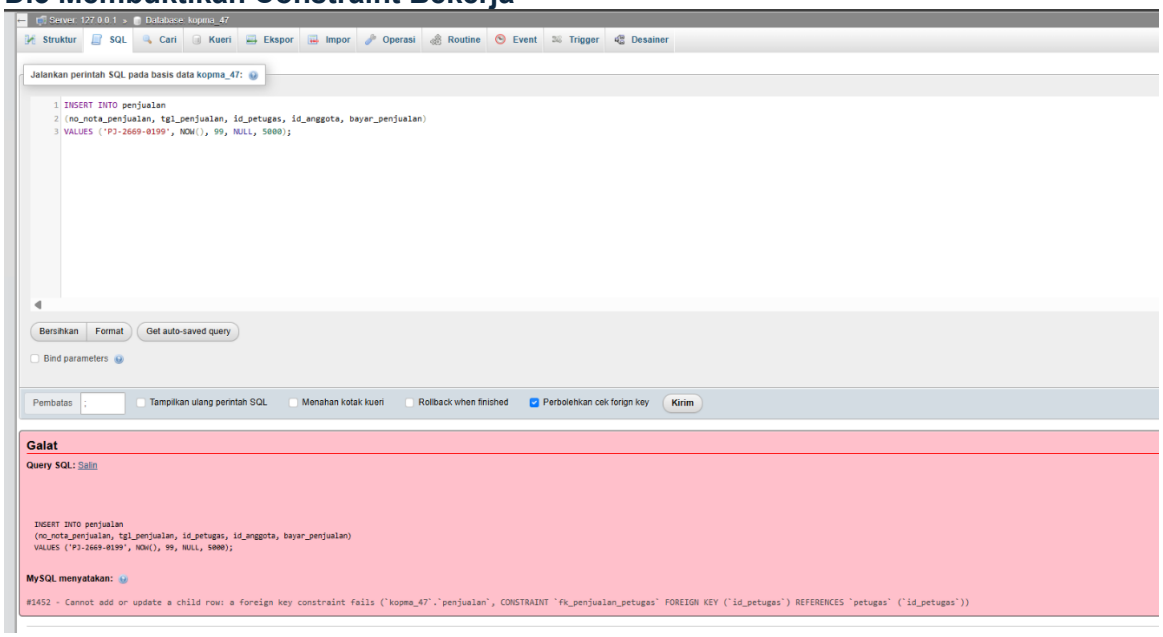


Gambar 3 cek di phpMyAdmin apakah udah ada 8 tamble nya ini udah ada

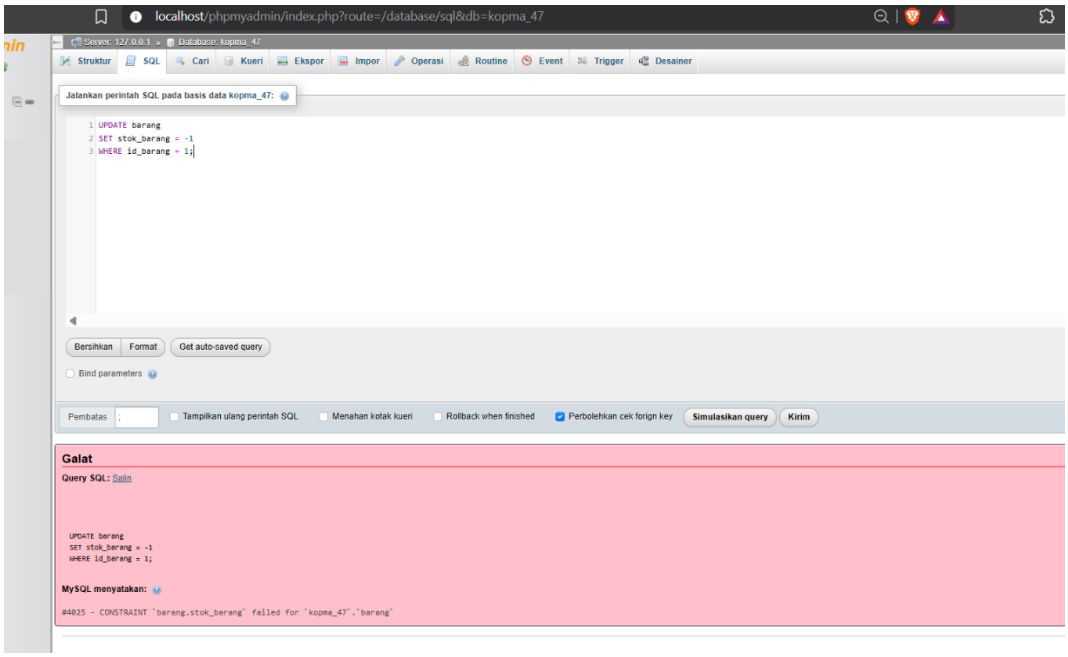


Gambar 4 cek create table penjualan

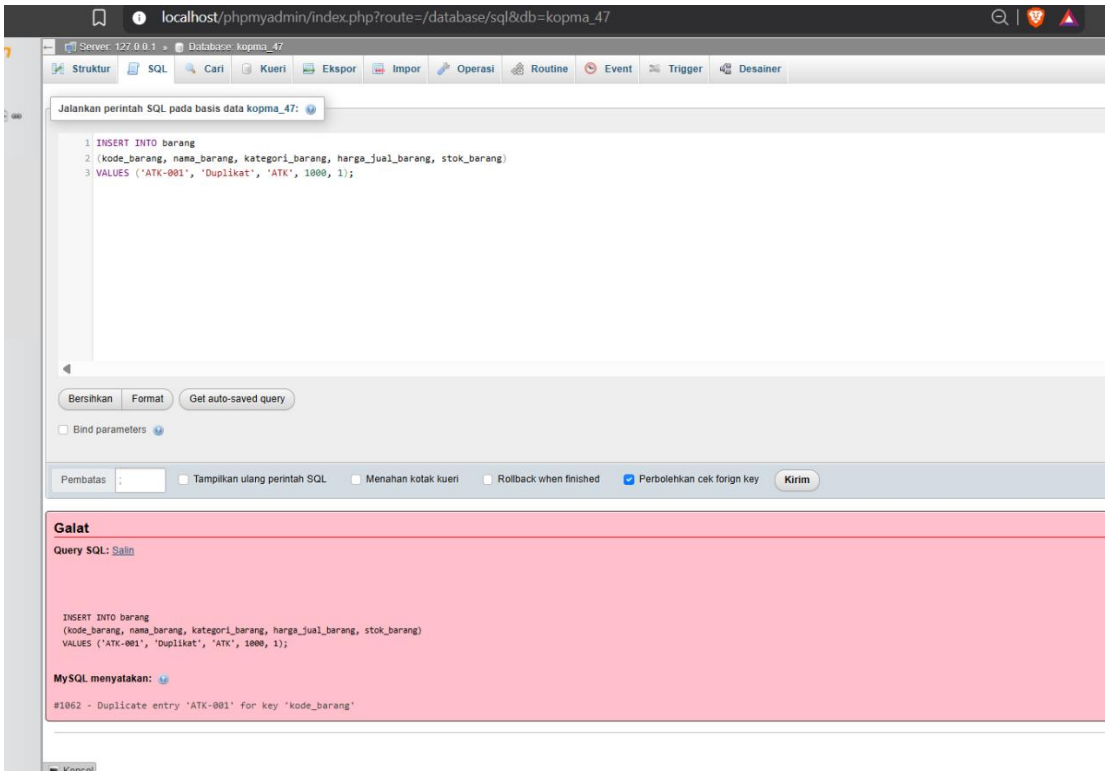
D.3 Membuktikan Constraint Bekerja



Gambar 5 Uji 1 berhasil! Error #1452 menunjukkan constraint foreign key bekerja karena id_petugas = 99 tidak ditemukan di tabel petugas



Gambar 6 uji stok negatif berhasil! Error #4025 – CONSTRAINT failed menunjukkan database menolak perubahan stok menjadi -1



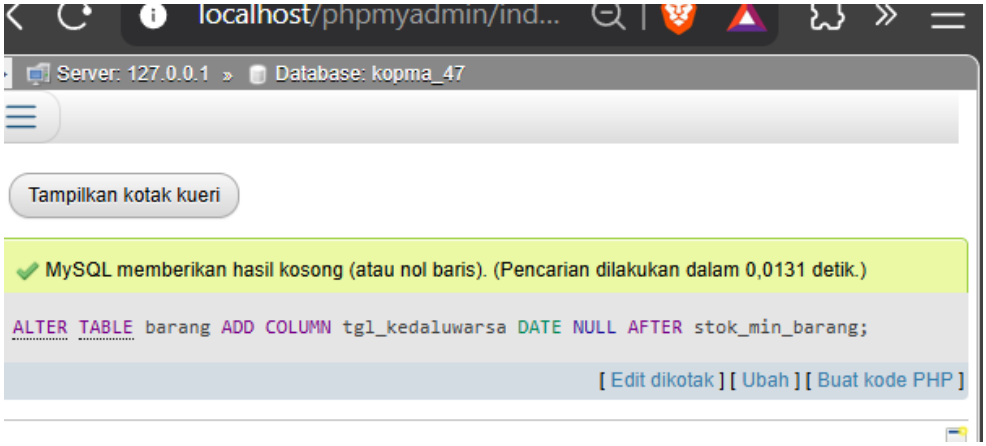
Gambar 7 uji duplikat berhasil !!#1062 - Duplicate entry 'ATK-001' for key 'kode_barang' artinya barangnya udah ada jadi gk boleh di duplikat barang yg ada

Table 1 hasil uji coba D.3

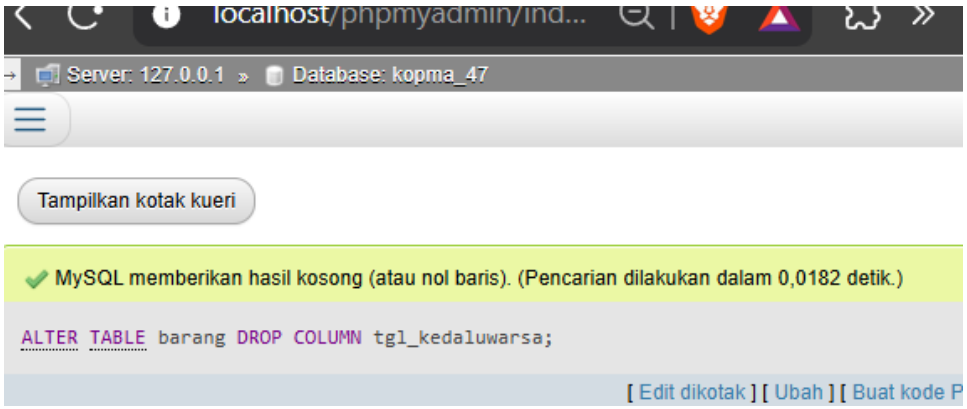
Percobaan	Hasil	Constraint yg di uji
INSERT penjualan dengan id_petugas = 99	Ditolak, error #1452	**FOREIGN KEY** petugas
UPDATE stok jadi -1	Ditolak, error #4052	**CHECK** stok tidak negatif
INSERT barang dengan kode ATK-00 lagi	Ditolak, error #1062	**UNIQUE** kode barang

D.4 Mengubah Struktur dan Membandingkan dengan ERD

BUAT dan apus tanggal kadarluarsa

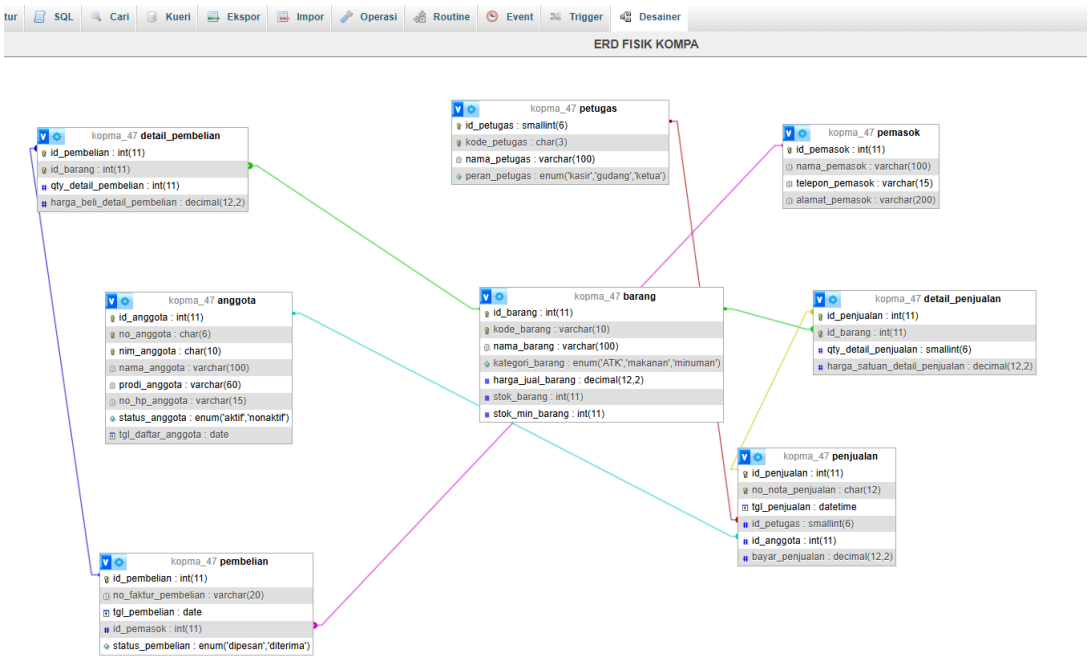


Gambar 8 berhasil! Di buat ALTER TABLE barang



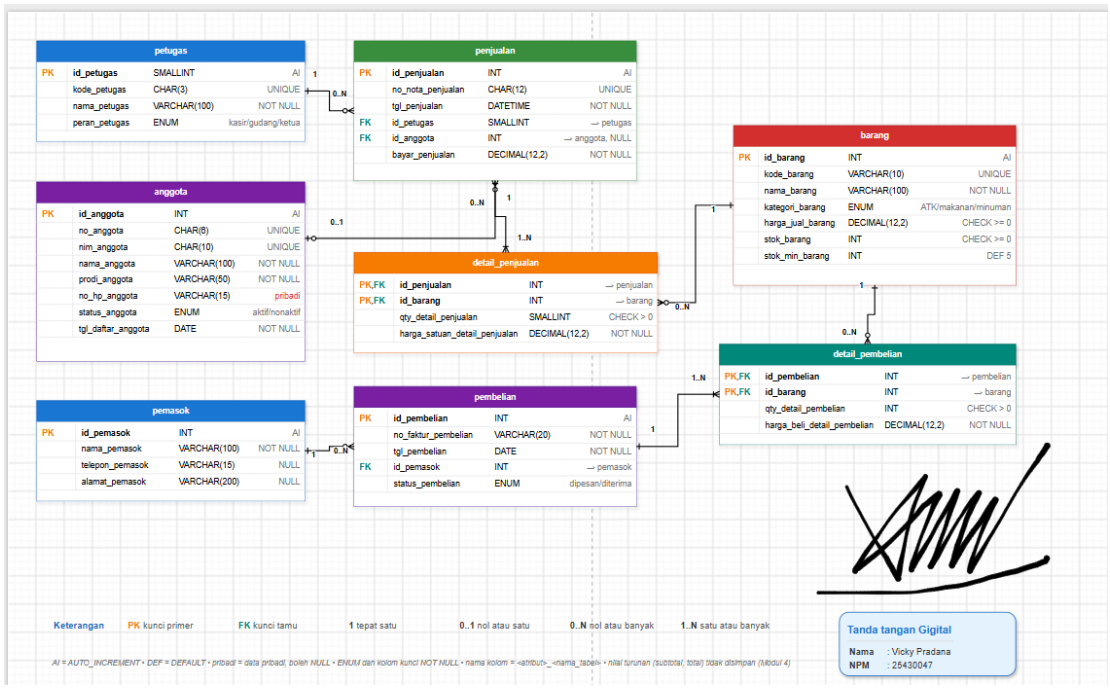
Gambar 9 berhasil! apus DROP COLUMN barang

lengkapin ERD pertemuan 3 dengan tipe data Panjang kolm , constraint yg pas dengan struktur table di data base kopma_47, informasi di cantumkan ada PK ,FK , NOT NULL, NULL, CHECK, DEFAULT, DAN ENUM di sesuaikan struktur masing masing table

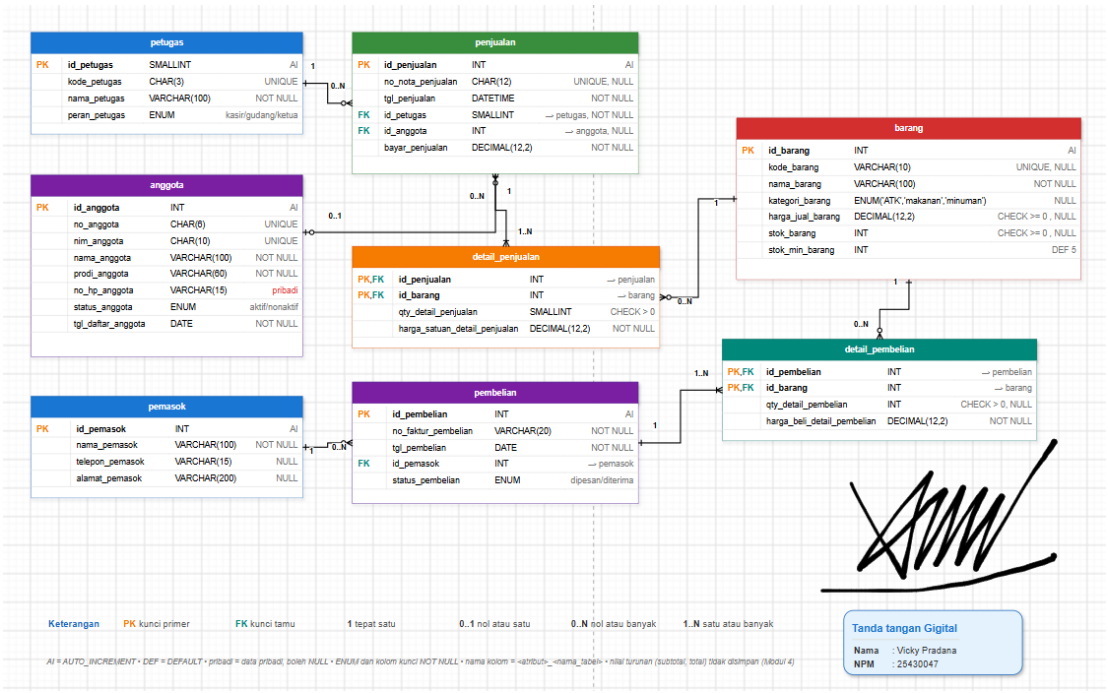


Gambar 10 ini erd fisik kopma

kita sesuaikan erd kita di pertemuan 3 sama erd fisik di gambar di atas jika ada perubahan bisa di Ganti atau di sesuikan dengan erd fisik ini Adalah before after erd kompa yg sudah di sesuaikan



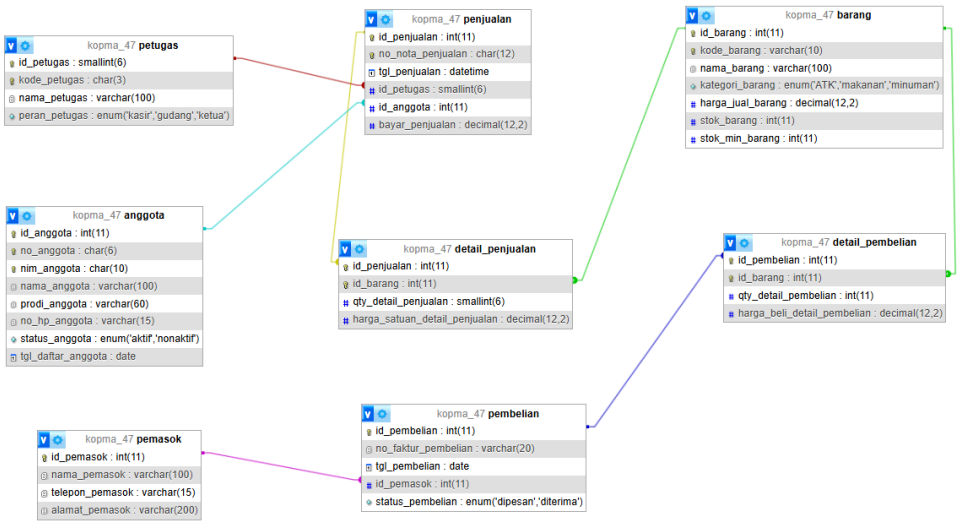
Gambar 11 before penyesuaian erd kopma



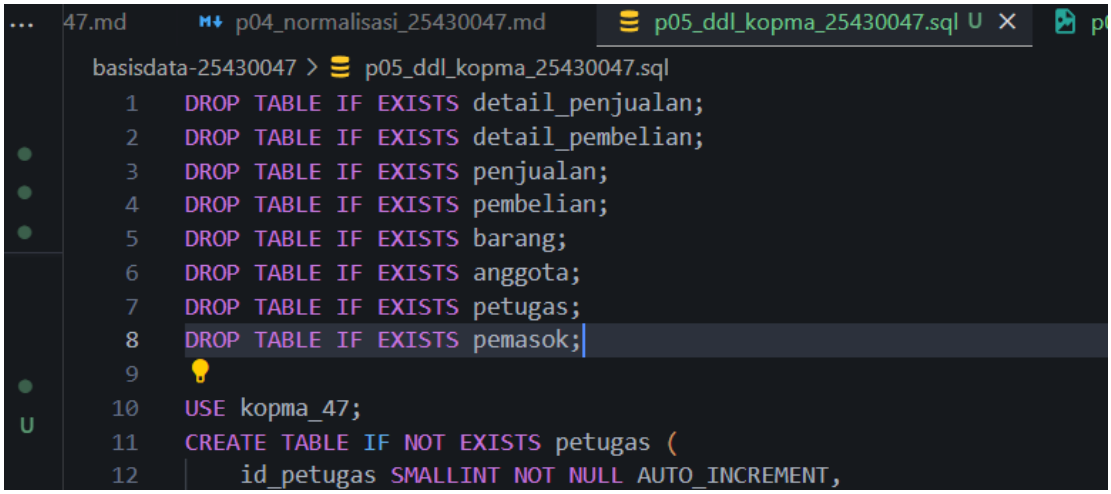
Gambar 12 after penyesuian erd kopma

Table 2 perbandingan before after

No.	Tabel	Kolom	Before (gambar 11)	After (gambar 12)
1	barang	kode_barang	**UNIQUE**	**UNIQUE, NULL**
2	barang	kategori_barang	ATK/makanan/minuman	**ENUM**('ATK','makanan','minuman')
3	barang	harga_jual_barang	**CHECK >= 0**	**CHECK >= 0, NULL**
4	barang	stok_barang	**CHECK >= 0**	**CHECK >= 0, NULL**
5	detail_pembelian	qty_detail_pembelian	**CHECK > 0**	**CHECK > 0, NULL**
6	detail_penjualan	qty_detail_penjualan	**CHECK > 0**	**CHECK > 0, NULL**



Gambar 13 sudah di urut mrip dengan ERD di pertemuan 3



Gambar 14 tambahkan DROP TABLE IF EXISTS untuk semua tabel dengan urutan terbalik

D.5 Membaca ERD Fisik: Fungsi Setiap Tabel

Table 3 pengelompokan table kopma

Jenis	Tabel	Satu baris mewakili	Penanggung jawab data
Master	petugas	Satu orang yang bekerja di Kopma	Ketua
Master	anggota	Satu mahasiswa anggota koperasi	Ketua
Master	barang	Satu jenis barang yang dijual	Petugas gudang
Master	pemasok	Satu pihak penyuplai barang	Petugas gudang
Kepala transaksi	penjualan	Satu nota penjualan	Kasir
Detail transaksi	detail_penjualan	Satu jenis barang di dalam satu nota	Kasir
Kepala transaksi	pembelian	Satu faktur pembelian dari pemasok	Petugas gudang
Detail transaksi	detail_pembelian	Satu jenis barang di dalam satu faktur	Petugas gudang

Penjelasan fungsi setiap tabel

1. Tabel petugas

Nyimpen data orang yg bekerja di kopma kek kasir, petugas Gedung dan ketua . Kolom kede petugas isinya kode singkat petugas , nama petugas menyaimpan nama lengkap , kolo peran petugas kasih batas peran ke tipe ENUM , satu petugas bisa melayani banyak nota penjualan , tapi tiap nota wajib ada 1 petugas , data petugas yg dah di cacat dalam transaksi di pertahankan jadi riwayat

2. Tabel anggota

Nyimpen data mahasiswa yg terdaftar sebagai anggota kopersi , kolom no anggota merupakn nomer kartu , kolo nim anggota itu unik sesuai aturan AB-05 ,kolom status anggota nentukan kelayakan diskon anggota aktif sesuai AB-02 , kolom tgl daftar anggota dipake untuk ngitung lama keanggotaan , prodi anggota mendukung laporan dari progam studi , kolom no hp anggota merupakan data pribadi bioleh kosang dan akses perlu dibatasi , relasi anggota dengan penjualan sifatnya opsional karna transaksi pembeli umum bisa memiliki id anggota bernilai NULL

3. Tabel barang

Berfungsi untuk katalog brang plus pencacatan persediaan ,tiap baris mewakili satu jenis barang dengan kode uniknya pada kode barang ddan kelompok barang pda kategori barang , kolom harag jual barang nyimpen harga jula saat ini, kolo stok barang nyimpen jumlah persediaan dan di Batasi biar gk negatif pake CHECK susuai AB-03 , kolom stok min barang jadi batas pemesanan ulang sesuai AB-06 , penjualan mengurangi stok , kolo penerimaan barang dari pemasok menambah stok, perubahan stok konsisten dengan catatan transaksi.

4. Tabel pemasok

Pemasok nyimpen data pihak yg memasok barang ke kopma , meliputi nama, pemasok tlpon ,dam Alamat pemasok , 1 pemasok bisa memiliki banyak transaksi pembelian , table ini gk nyambung langsung ke barang karna info pemasok di ambil dari Riwayat pembelian

5. Tabel penjualan

Table yg nyimpan salah satu transaksi di penjualan di kasir, kolom no nota penjulan untuk nyimpen nomer nota unik , tgl penjualan untuk catat tgl dan waktu transaksi , Id petugas untuk cek petugas yg melayani, id aggota nyambung ke anggota jika ada dan bayar penjualan untuk catat uang yg masuk dari pembeli

6. Tabel detail_penjualan

Tbale ini untuk catat jenis barang di satu nota penjulan , PK di gabung di penjualan dan id barang jadi satu jenis barang di catat sekali di satu nota , kolom qty detail penjualan untuk nyimpen jumalah barang dan dibatasi CHECK biar gk lebih dari nol.harga satuan detail penjualan nyimpen saat transaksi biar perubahan harga saat ini gk ngubah catatan harga pd nota lama. Table ini sumber info untuk laporan omzet , barang terlaris dan belajar anggota

7. Tabel pembelian

Tabel ini kepala faktur pembelian dari pemasok. no_faktur_pembelian nyimpan no faktur dari pemasok dan gk harus unik karna pemasok berbeda bisa menggunakan nomer yang sama. tgl_pembelian mencatat tanggal pembelian, kolo id_pemasok menunjukkan pemasok terkait , status_pembelian catat tahap pengadaan, yaitu dipesan atau diterima. Saat barang diterima, persediaan bertambah sesuai proses penerimaan.

8. Tabel detail_pembelian

mencatat tiap jenis barang dalam satu faktur pembelian. PK gabungan id_pembelian dan id_barang. Kolom qty_detail_pembelian nyimpan jumlah barang yg dibeli, kolo harga_beli_detail_pembelian nyimpan harga modal per unit. Data harga modal ini bisa dipake untuk nghitung laba per barang dengan membandingkannya terhadap harga jual.

Tabel 5.4 Perbedaan Tabel Penjualan dan Pembelian

Aspek	penjualan	pembelian
Arus barang	Keluar ke pembeli	Masuk dari pemasok
Arus uang	Kopma menerima uang	Kopma mengeluarkan uang
Pihak lawan	Anggota atau pembeli umum (id_anggota boleh NULL)	Pemasok (id_pemasok wajib)
Pencatat	Kasir (id_petugas)	Petugas gudang
Pengaruh ke stok	Mengurangi stok_barang	Menambah stok_barang
Kapan stok berubah	Langsung saat nota dibuat	Saat status berubah menjadi diterima
Status	Tidak ada; transaksi selesai seketika	status_pembelian: dipesan atau diterima
Nomor dokumen	no_nota_penjualan dibuat Kopma dan unik	no_faktur_pembelian dari pemasok dan tidak unik
Waktu	DATETIME, karena jam dibutuhkan untuk laporan harian	DATE, karena tanggal saja cukup

Pembayaran	bayar_penjualan mencatat uang dari pembeli	Tidak ada kolom bayar
Harga di tabel detail	harga_satuan_detail_penjualan, yaitu harga jual saat transaksi	harga_beli_detail_pembelian, yaitu harga modal

Tiga Perbedaan Penting antara Penjualan dan Pembelian

1. Arah stok. tiap nota penjualan mengurangi stok, kolo tiap faktur pembelian yg dah diterima menambah stok. Tabel barang berada di antara kedua arus ini, sehingga perubahan stok harus dilakukan dalam satu transaksi bersama pencatatan dokumennya

2. Waktu terjadinya. Penjualan terjadi seketika di kasir. Pembelian berlangsung bertahap, yaitu dipesan ketika stok berada di bawah batas minimum, kemudian diterima beberapa hari kemudian. Karena itu, tabel pembelian memerlukan kolom status.

3. Makna harga. Harga pda tabel detail_penjualan merupakan pendapatan dari penjualan barang, kolo harga pada tabel detail_pembelian merupakan modal pembelian barang. Selisih keduanya jadi dasar perhitungan laba per barang yang akan digunakan dalam data

4. Jawaban Titik Analisis

Titik Analisis 1

Mengapa fk_detail_penjualan memakai ON DELETE CASCADE, sedangkan fk_detail_barang tidak? Apa yang terjadi pada laporan penjualan lama jika barang boleh dihapus beserta seluruh detailnya?

kenapa di pake ON DELETE CASCADE karana saat data penjualan di apus semua detail penjualannya ikut terhapus , kolo fk_detail_barang gk pake ON DELATE CASCADE biar barang yg di catat daam detail penjulan tidak dapata di apus sembarangan

jika barang boleh di apus seluruh detailnya , maka laporan penjualan lama bisa kehilangan data barang yg pernaha di jual ,akhirnya laporan omzet dan barang yg

laris tidak akurat.

Titik Analisis 2

Kode galat 1452, 4025, dan 1062 muncul pada tiga percobaan di atas. Petakan setiap kode ke
aturan bisnis (AB-xx) yang dilindunginya. Aturan bisnis Kopma mana yang belum dapat dijaga oleh constraint apa pun?

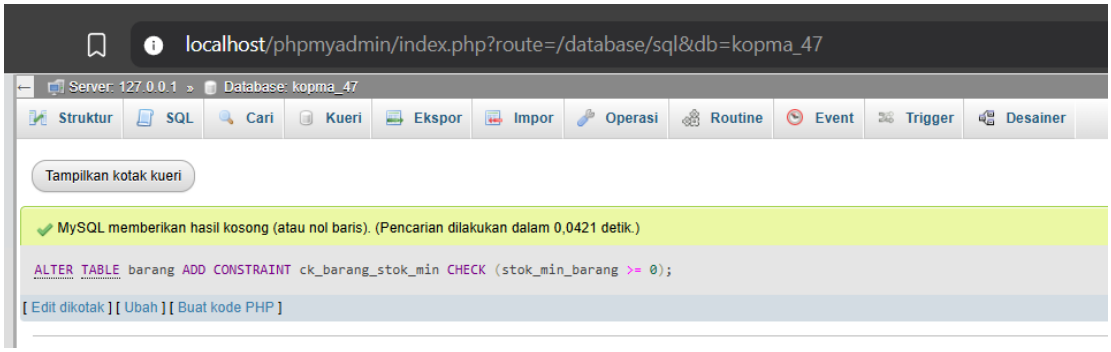
Kode galat	Aturan yang di langar	Penjelasan
1452	Relasi kunci tamu	Data penjulan pake id_petugas yang tidak terdaftar pd table petugas
4025	AB-03	Stok barang tidak boleh bernilai negatif karan melanggar constaraint CHECK
1062	AB-01 / aturan keunikan kode barang	Nomer nota / kode barang yg seharusnya unik dimasukan degan nilai duplikat

Atruan yang blm bisa di jaga Adalah AB-03 karna aturan bahwa jumlah barang yg di jual tidak boleh melebihi nilai stok yg ada .

Titik Analisis 3

Mengapa DROP TABLE IF EXISTS harus dimulai dari detail_pembelian dan detail_penjualan, bukan dari petugas? Apa pesan galat yang muncul jika urutannya dibalik?
karna kedua table tersebut itu table anak yg ada FK menuju ke table induk ,table induk ke petugas , barang , dan pembelian di apus setalah table anak yg bergnayung pdnya
pesan gala yg muncul kolo di balik 1451- Cannot delete or update a parent row : foreign key constraint fails , kode galat ini kolo table induk tidak bisa di apus karna masih ada hubungan yg dirujuk ke table lain.

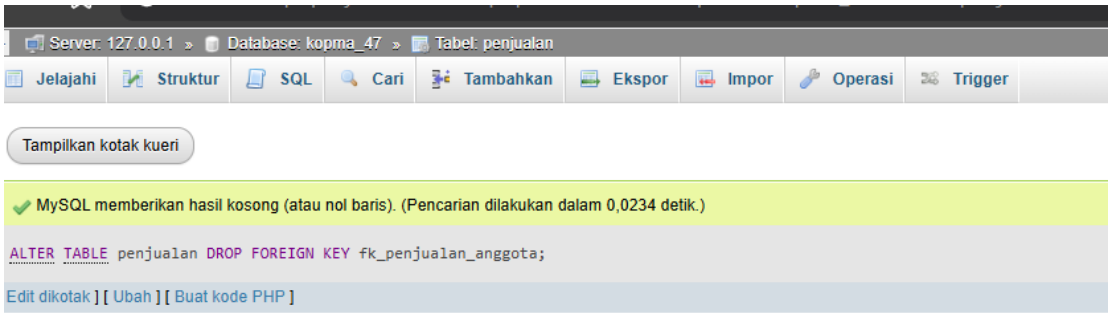
5. Hasil Latihan dan Modifikasi



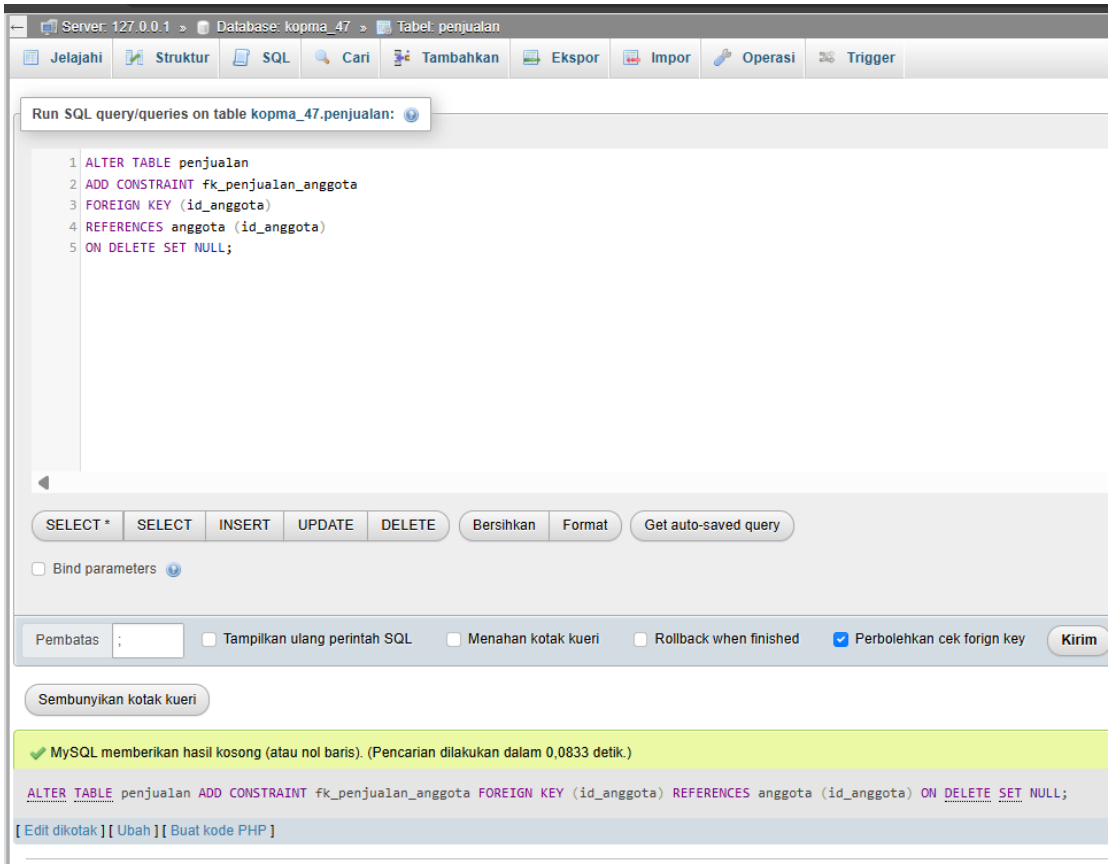
Gambar 15 berhasil membuat ck barang stok min nilainya gk boleh negatif



Gambar 16 uji coba berhasil constraint ck_barang_stok_min menolak nilai negatif.



Gambar 17 menghapus aturan foreign key lama



Gambar 18 Mengubah Foreign Key menjadi ON DELETE SET NULL

simpulan hasil diskusi AB-02 dan UU PDP

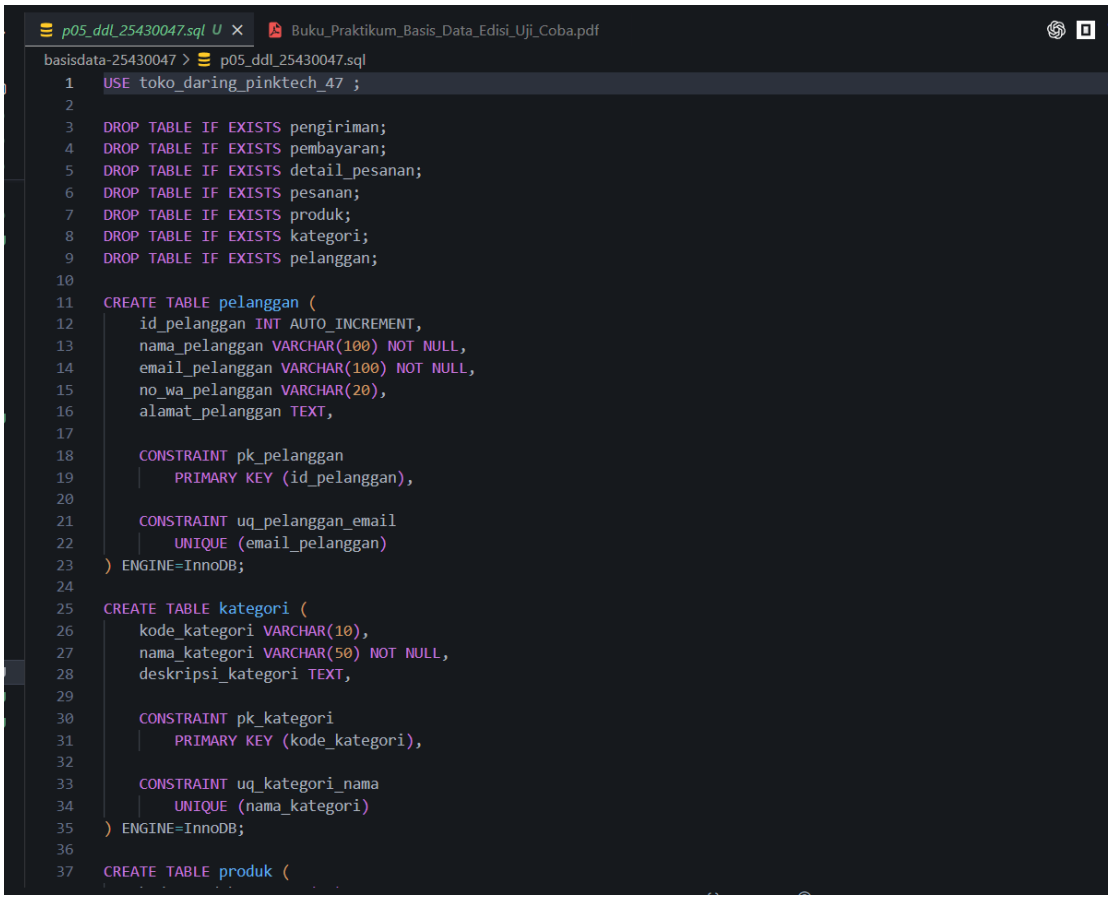
Perubahan foreign key jadi ON DELETE SET NULL sesuai dengan AB-02 karna transaksi tetap bisa disimpan tanpa harus mempertahankan hubungan dengan data anggota yang sudah dihapus. Namun, aturan diskon 5% tapi harus diterapkan hanya kepada anggota yang berstatus aktif.

Ditinjau dari UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), perubahan ini bisa membantu ngurangi keterkaitan riwayat transaksi dengan identitas anggota. Meski demikian,

data pribadi yg tersimpan di tabel lain tetap harus dilindungi dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
Jadi, perubahan ini bisa pake , dengan catatan aturan diskon anggota tetap dijaga dan pengelolaan data pribadi tetap memperhatikan UU PDP.

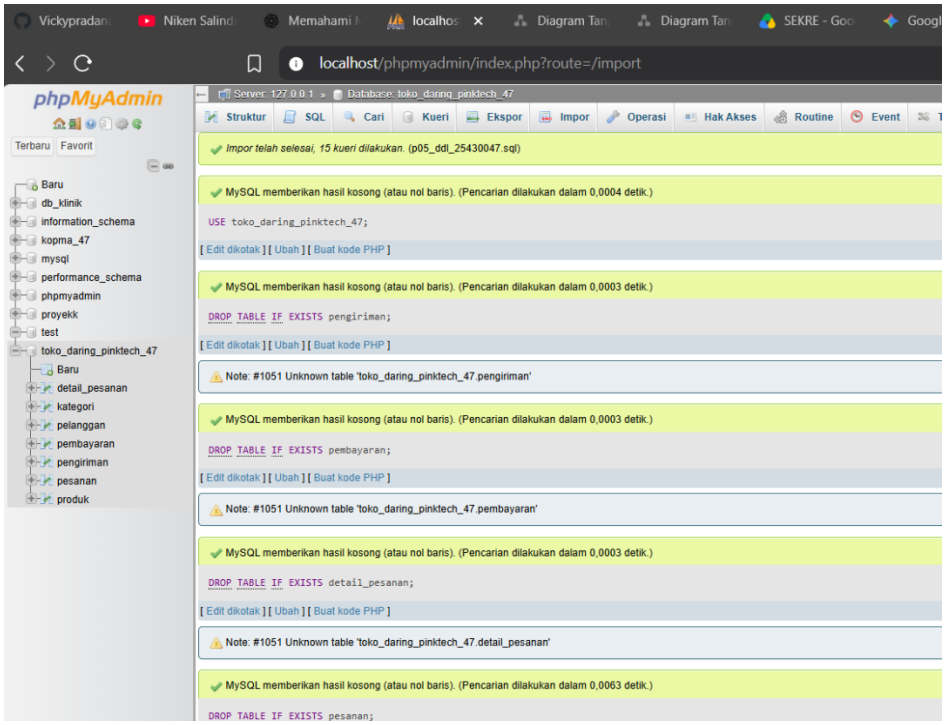
6. Tugas Mandiri: Milestone Proyek 5

Buat file sql dengan nama **p05_ddl_<NIM>.sql** trus isi file sql nya untuk membuat table table diphpmydmin yg mana kita sudah buat table table di file md di pertemuan 2 di file kebutuhan_data_npm dari table yg fi file itu kita kan sudah normalisasi juga di pertemuan 4 isi dari kebutuhan data proyek kita nah kita buat table di file sql ini ada 7 table di kebutuhan data proyek ku yaitu ada pesanan, produk, kategori, pelanggan , pembayaran , detail pesanan , pengiriman



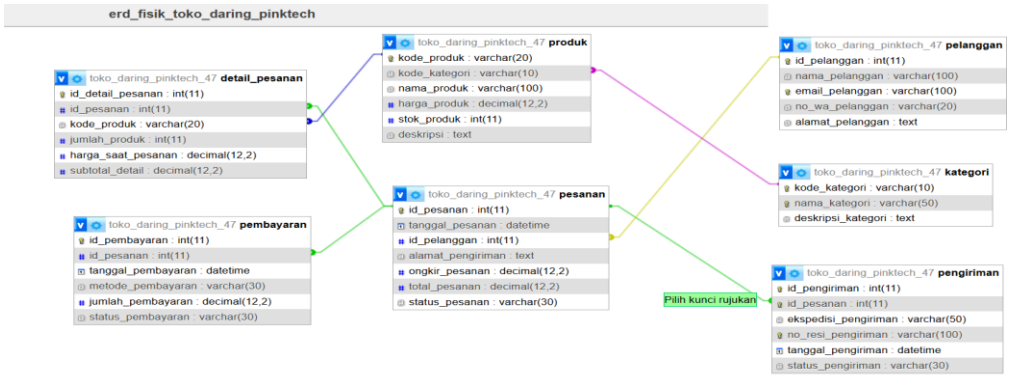
Gambar 19 ini hasil dari kita isi file ddl nya

Jika sudah kita buka php my admin kita terus kolo emang blm buat nama data basenya bisa di buat jika sudah ada pakai yg itu dan kita bisa cari dan buka import di database nya terus masukin file kita yg ddl yg dah buat terus masukan , jika sudah maka 8 table berhasil di buat

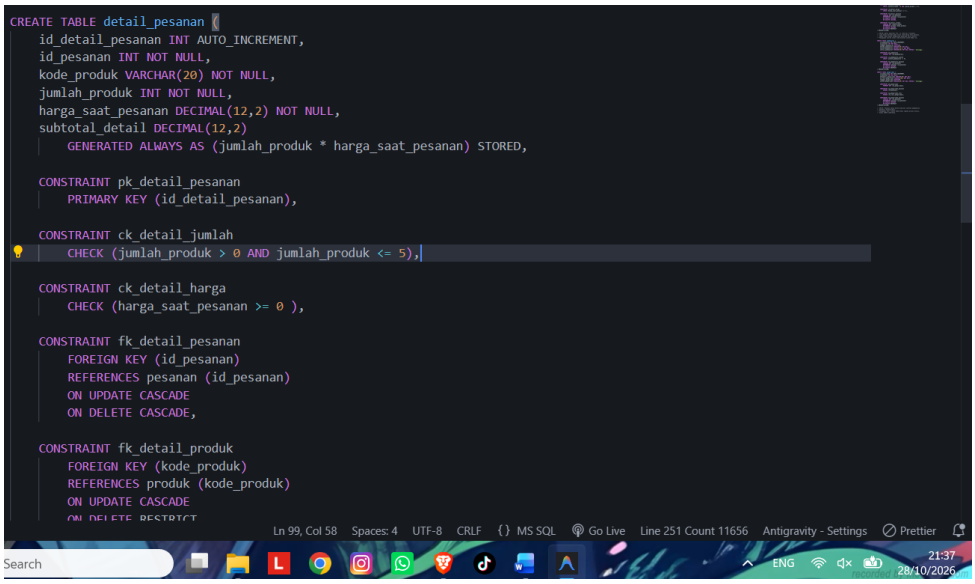


Gambar 20 table table berhasil di buat ada 7 table yg di buat

Cek gambar gambar table nya di bagian degainer dan rapihkan tamble table nya serta beri nama lalu simpan halan biar tidak ke geser geser halamannya



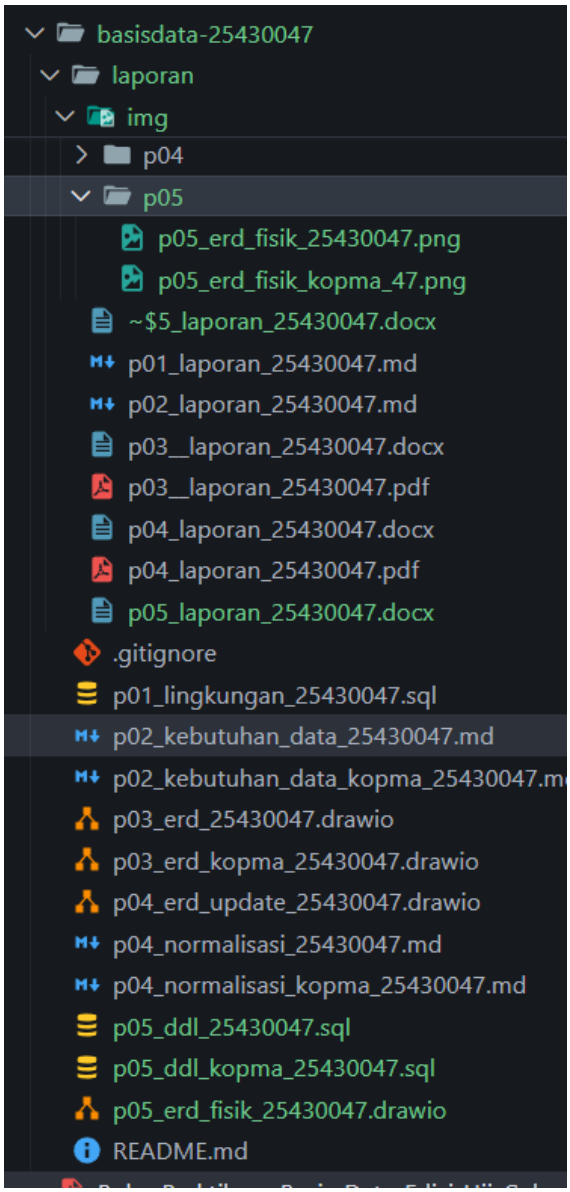
Gambar 21 ini desaiger nya yg sudah di simpan halamannya



Gambar 22 kita tambahkan di check batas maksimal 5 dari aturan batas p + 2 dari modul 2

Perubahan batas umlah maksimal 5 pada satu baris detail, bukan total seluruh barang dalam satu transaksi. Kolo aturan P+2 di proyekmu berlaku untuk total barang per transaksi, komentar AB-06 yang sudah ada tetap diperlukan dan batas totalnya belum ditegakkan oleh CHECK tersebut

kita ss desaiger di phpMyAdmin terus kasih nama p05_erd_fisik_<NIM> terus kita bikin sumbernya di draw io nya



Gambar 23 hasil ss udah ada di tangkap layer

Table 4 Hasil perbandingan ERD rancangan dan ERD fisik

Aspek	ERD Draw.io	ERD fisik phpMyAdmin
Tabel	petugas, anggota, penjualan, detail_penjualan, barang, pembelian, detail_pembelian, pemasok	pelanggan, kategori, produk, pesanan, detail_pesanan, pembayaran, pengiriman
Jumlah tabel	8 tabel	7 tabel

Primary key	Menggunakan ID petugas, anggota, penjualan, dan lainnya	Menggunakan ID pelanggan, pesanan, produk, dan lainnya
Relasi	Berhubungan dengan proses penjualan dan pembelian koperasi	Berhubungan dengan proses pemesanan, pembayaran, dan pengiriman toko daring
Tipe data	Misalnya SMALLINT, CHAR, ENUM, DECIMAL	Misalnya INT, VARCHAR, TEXT, DATETIME, DECIMAL

7. Pembahasan dan Kendala

Selama ngerjakan modul 5 ini ada 1 kendala Dimana tidak bisa kita lakukan progamnya berjalan yg seharusnya progamnya itu berjalan error itu tidak berarti progamnya gagal dan ternyata datanya masih kosong makanya perintah nya tidak jalan dan akhirnya bisa berjalan juga progamnnya

8. Kesimpulan

Pada Kesimpulan ini modul 5 kita melakukan pembuatan table pake file sql dan lalu kita masuk ke phpMyAdmin dan cari databasesnya terus kita import file sql yg kita bikin ini maka kita dapat table table yg kita buat di file sql
Kolo blm ada databasesnya bisa di bikin dulu

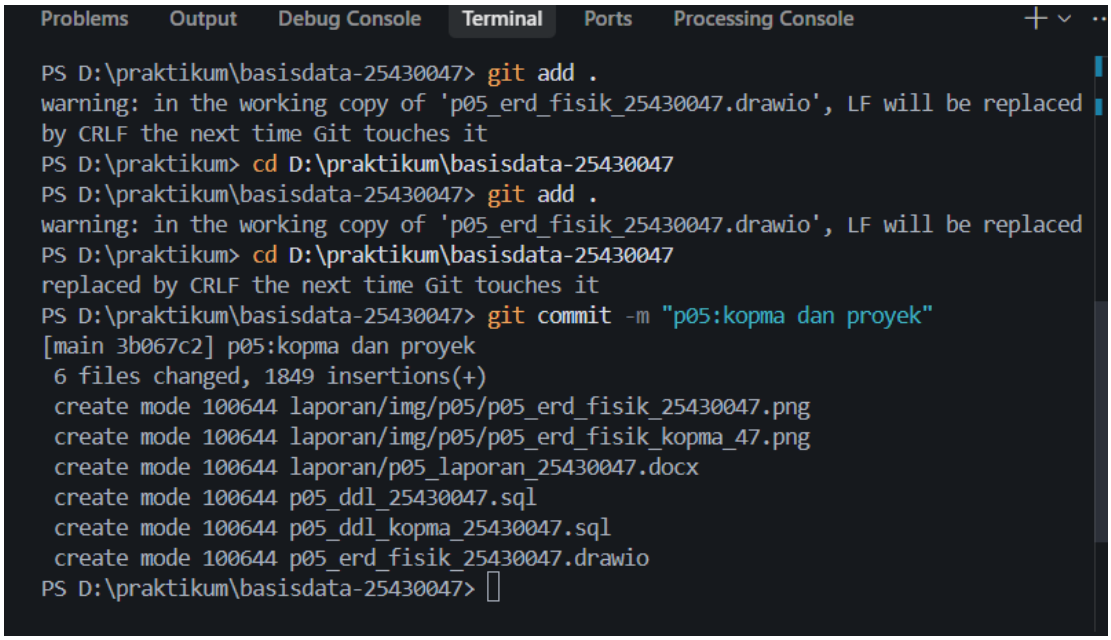
9. Pernyataan Penggunaan AI

Disini saya mengukan ai pada modul 5 diamana yang di gunakan ai itu dibagian uji coba titik analis dan tugas proyek 5 di bangian batas aturan serta pembuatan table dan buat di draw io , ai yg di pake itu gpt dan gemini pro

10. Bukti Git

Repository:

Commit:



Gambar 24 commit

Checklist

- [ ] D.1–D.5 selesai
- [ ] Titik Analisis 1–3 dijawab
- [ ] E.1–E.2 selesai
- [ ] Milestone Proyek 5 selesai
- [ ] Bukti screenshot lengkap
- [ ] Git commit dan push